

Nextreme

Dr.-Ing. Bora Shehu

Einführung

In diesem Beispiel werden praktische Anwendungsfälle in R gezeigt, wie das Nextreme-Package, welches die Inhalte des Arbeitsblattes DWA-A 531 umsetzt, verwendet werden kann. Beispielhaft werden die 5-Minuten-Niederschlagssummen der Wetterstation Görlitz verwendet, die frei über das Climate Data Center (CDC) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verfügbar sind.

Ein Überblick über die Ziele und einzelnen Schritte ist nachfolgend aufgeführt:

1. **Datenerfassung:** Format der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe
2. **Datenaufbereitung:** Bildung von jährlichen Serien für definierte Dauerstufen
3. **Extremwertstatistische Auswertung:** Schätzung von Parametern und Wiederkehrzeiten
4. **Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-2020**

Benötigte Software

Zunächst ist es erforderlich, R zu installieren. Es wird zudem dringend empfohlen, auch R Studio zu installieren. Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung (IDE), die das Arbeiten mit R wesentlich erleichtert. Eine Anleitung zur Installation beider Programme steht hier (für alle gängigen Betriebssysteme) zur Verfügung.

Nach der Installation der beiden Programme ist ein neues R-Skript zu erstellen (File > New File > R Script). In diesem Dokument wird nun Zeile für Zeile der hier vorgestellte Code hinzugefügt und ausgeführt werden, um die Ergebnisse der lokalen Extremwertanalyse, die für die Station Görlitz durchgeführt wurde, zu analysieren und grafisch darzustellen.

Als erstes sollte sichergestellt werden, dass alle von Nextreme verwendeten Packages lokal verfügbar sind:

```
install.packages("evd")
install.packages("lmomco")
install.packages("lubridate")
install.packages("terra")
```

Als nächstes ist es erforderlich, das für das Arbeitsblatt DWA-A 531 entwickelte R-Package "Nextreme" zu installieren und einzubinden.

- a) Das Paket kann aus der bereitgestellten Archiv-Datei (Nextreme.zip) mit folgenden Schritten installiert werden: Tools > Install Packages > Install from: Package Archive File (.zip; .tar.gz) > Browse to the package location > Install.

- b) Das Package kann aber auch in seiner aktuellsten (Entwicklungs-)Version direkt von GitHub installiert werden:

```
# install.packages("devtools")
devtools::install_github("dimfalk/Nextreme")
```

Um die notwendigen Pakete zu laden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
library("Nextreme")

library("evd")
library("lmomco")
library("lubridate")
library("terra")
```

Anwendungsbeispiele

1. Datenerfassung: Format der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe

Die hier beschriebenen Beispiele basieren auf der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe der Station Görlitz, welche vom Deutschen Wetterdienst betrieben wird. Diese Zeitreihe ist bereits im Package *Nextreme* enthalten und kann wie folgt geladen bzw. inspiziert werden:

```
data("Regendaten_01684")

# Zeige die ersten und letzten Zeilen des Datensatzes
head(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 1 1991-01-01 00:00:00 NA
#> 2 1991-01-01 00:05:00 NA
#> 3 1991-01-01 00:10:00 NA
#> 4 1991-01-01 00:15:00 NA
#> 5 1991-01-01 00:20:00 NA
#> 6 1991-01-01 00:25:00 NA

tail(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 3155899 2020-12-31 23:30:00 0
#> 3155900 2020-12-31 23:35:00 0
#> 3155901 2020-12-31 23:40:00 0
#> 3155902 2020-12-31 23:45:00 0
#> 3155903 2020-12-31 23:50:00 0
#> 3155904 2020-12-31 23:55:00 0
```

Im Falle der Einbindung von eigenen Niederschlagsdaten ist zu beachten, dass die 5-Minuten-Zeitreihe als *data.frame*-Objekt mit den beiden nachfolgenden Spalten vorliegen muss:

- *Datum*: Zeitstempel als *POSIXct* oder *POSIXlt*,
- *RH*: gemessene Niederschlagshöhe [mm].

Es ist darauf zu achten, dass die Zeitreihe kontinuierlich und lückenfrei ist. Etwaige Fehlwerte sind mit Zeitstempel explizit als *NA* zu kennzeichnen. Vor der Verwendung der Zeitreihe ist zudem sicherzustellen, dass die Niederschlagshöhen keine negativen Werte enthalten und sich in einem plausiblen Wertebereich befinden.

```
# Überprüfung der Struktur der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe
str(Regendaten_01684)
#> 'data.frame': 3155904 obs. of 2 variables:
#> $ Datum: POSIXct, format: "1991-01-01 00:00:00" "1991-01-01 00:05:00" "1991-01-01 00:10:00" "1991-01-01 00:15:00" ...
#> $ RH : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...

# Überprüfung, ob die Zeitstempel in der Spalte `Datum` kontinuierlich sind
unique(diff(Regendaten_01684$Datum))
#> Time difference of 5 mins

# Überprüfung des Wertebereichs in Spalte `RH`
range(Regendaten_01684$RH, na.rm = TRUE)
#> [1] 0.000 15.938
```

2. Datenaufbereitung: Bildung von jährlichen Serien für definierte Dauerstufen

Für die 5-Minuten-Niederschlagsreihen der Station Görlitz werden für jede Dauerstufe jährliche Maxima bestimmt und somit eine jährliche Serie gebildet. Dies erfolgt hier nach den im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschriebenen Schritten, die sich nachfolgend beschreiben finden:

2.1 Ermittlung von Regenhöhen bestimmter Dauerstufen aus den Grunddaten

Ziel ist die Berechnung der jährlichen Maxima für jede der betrachteten Dauerstufen. Zu diesem Zweck kann die Funktion *jaehrliche_maxSerie()* verwendet werden. Hier wird ein Zeitraum von 4 Stunden (*DSDmin*) verwendet, um unabhängige Niederschlagsereignisse voneinander zu trennen. Da die Niederschlagsdaten in Form von 5-Minuten-Summen vorliegen, wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt. Um die Parameter der Extremwertverteilung zu ermitteln, sind die maximalen jährlichen Niederschlagsintensitäten pro Dauerstufe erforderlich. Aus diesem Grund geben wir *SerieTyp* = "INT" an, um die maximalen Intensitäten als Ausgabe zu erhalten.

```
Goerlitz_maxIntSerie <- jaehrliche_maxSerie(Regendaten_01684,
                                           Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                                           DSDmin = 240,
                                           Intervall = 5,
                                           SerieTyp = "INT")

head(Goerlitz_maxIntSerie)
#>           5          10          15          30          60          120          360          720          1440          2880          4320          10080
#> 1991 59.304 46.644 38.524 21.626 12.601  6.326  3.695  2.576  1.823  0.914  0.622  0.301
#> 1992 37.464 37.170 27.596 16.270 10.300  9.343  5.463  2.745  1.401  0.815  0.561  0.270
#> 1993 56.400 40.800 45.600 28.200 21.900 11.850  6.169  4.512  3.618  1.890  1.300  0.829
#> 1994 76.800 52.200 40.000 23.148 18.258 17.061  8.084  4.192  2.104  1.096  0.736  0.349
#> 1995 82.800 81.600 62.800 36.200 19.600  9.900  5.438  3.793  2.383  1.240  0.865  0.561
#> 1996 74.400 42.600 30.800 16.400 10.400  7.700  4.083  2.767  2.404  1.219  0.812  0.571
```

Beim erzeugten Objekt *Goerlitz_maxIntSerie* handelt es sich um einen Data Frame mit der maximalen Intensität (mm/h), die in verschiedenen Dauerstufen und Jahren ermittelt wurde.

2.2 Berücksichtigung der Intervalllänge

Da die Niederschlagsreihe in 5-Minuten-Intervallen verfügbar ist, wird die jährliche Serie der Dauerstufen von 5, 10, und 15 Minuten korrigiert (vgl. Tab. 1 in DWA-A 531). Zu diesem Zweck kann die Funktion *Intervallkorrektur()* verwendet werden. Entsprechend der zeitlichen Auflösung der Zeitreihe wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt, sodass Dauerstufen bis 20 Minuten bei der Korrektur berücksichtigt werden.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr1 <- Intervallkorrektur(Goerlitz_maxIntSerie, Intervall = 5)

head(Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#>           5          10          15          30          60          120          360          720          1440          2880          4320          10080
#> 1991 67.60656 49.90908 40.06496 21.626 12.601  6.326 3.695 2.576 1.823 0.914 0.622 0.301
#> 1992 42.70896 39.77190 28.69984 16.270 10.300  9.343 5.463 2.745 1.401 0.815 0.561 0.270
#> 1993 64.29600 43.65600 47.42400 28.200 21.900 11.850 6.169 4.512 3.618 1.890 1.300 0.829
#> 1994 87.55200 55.85400 41.60000 23.148 18.258 17.061 8.084 4.192 2.104 1.096 0.736 0.349
#> 1995 94.39200 87.31200 65.31200 36.200 19.600  9.900 5.438 3.793 2.383 1.240 0.865 0.561
#> 1996 84.81600 45.58200 32.03200 16.400 10.400  7.700 4.083 2.767 2.404 1.219 0.812 0.571

# mittlere relative Abweichung entspricht dem verwendeten Korrekturfaktor
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie, Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#> [1] "Component \"5\": Mean relative difference: 0.14" "Component \"10\": Mean relative difference: 0.07"
#> [3] "Component \"15\": Mean relative difference: 0.04"
```

2.3 Stationarität und Sprungkorrektur bei kurzen Dauerstufen

Da sich der Sensortyp an der Station Görlitz über die Zeit ändert, wird überprüft, ob die jährliche Serie der kurzen Dauerstufen (5, 10, 15 und 30 Minuten) eine sprunghafte Instationarität aufweisen, die dem Datum des Sensorwechsels entspricht. Wenn es eine solche sprunghafte Instationarität gibt, wird der Sprung eliminiert.

HINWEIS: Dieser Schritt wird an der Stelle lediglich durchgeführt, um ein Anwendungsbeispiel zu zeigen. Laut Arbeitsblatt DWA-A 531 sollte eine Sprungkorrektur getestet werden, wenn es einen Sensorwechsel von analog zu digital gab. An der Station Görlitz sind in diesem Beispiel alle Sensoren digital, sodass eine Sprungprüfung und -korrektur eigentlich nicht erforderlich wäre. Hier wird dieser Schritt bloß gezeigt, um einen vollständigen Arbeitsablauf darzulegen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Sprung_Korrektur()* verwendet werden. Zusätzlich zur Eingabe der jährlichen Serie (*Goerlitz_maxIntSerie*) benötigt die Funktion das Datum des Sensorwechsels in Form eines *Date()*-Objektes als weiteres Argument.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr2 <- Sprung_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, wechselDatum = as.Date("1991-01-01"))

# Differenz vor und nach Anwendung der Funktion `Sprung_Korrektur()` überprüfen.
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, Goerlitz_maxIntSerie_korr2)
#> [1] TRUE
```

Da in dem gewählten Beispiel kein Sprung in der Zeitreihe vorliegt, entspricht die Eingabe auch dem von der Funktion *Sprung_Korrektur()* zurückgegebenem Ergebnis.

3. Extremwertstatistische Auswertung

Nachfolgend werden Beispiele für die Extremwertanalyse an der Station Görlitz gezeigt.

3.1 Schätzung der Parameter zur Beschreibung der Extremwertverteilung über alle Dauerstufen

Ziel ist die Anpassung der generalisierten Extremwertverteilung (GEV) an die jährlichen Serien der Niederschlagsintensität. Die Koutsoyiannis-Methode, wie im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschrieben, wird zur Normalisierung der Intensitäten über alle Dauerstufen verwendet.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Parameter_Schaetzung()` verwendet werden, um die Parameter der Extremwertverteilung auf Basis der jährlichen Serien zu schätzen. Als Funktionsargumente sind die Dauerstufen und die Art der Verteilung, die angepasst werden soll, anzugeben. Wie im Arbeitsblatt DWA-A 531 wird hier die GEV-Verteilung mit einem festen Formparameter von -0.1 (Fréchet-Typ) verwendet. Deshalb lauten die Argumente `methGEV = "GEV"`, `formTyp = "FIX"` und `Gamma = -0.1`. Da die jährliche Serie der Intensitäten (mm/h) als Eingabe verwendet wird, ist `SerieTyp = "INT"` zu definieren. Im Falle von jährlichen Serien der Niederschlagshöhe (mm) als Eingabe, ist `SerieTyp = "VOL"` zu verwenden.

HINWEIS: Die Funktion `Parameter_Schaetzung()` kann entweder eine GEV oder eine Gumbel-Verteilung (Formparameter von 0.0) anpassen. Für die Gumbel-Verteilung (`methGEV = "GUM"`) bleiben die Argumente `formTyp` und `Gamma` unberücksichtigt. Für die GEV kann der Formparameter hingegen auch frei aus L-Momenten geschätzt werden (mit `formTyp = "CON"`). In diesem Fall wird `Gamma` nicht berücksichtigt. In allen Fällen werden die maximalen Intensitäten über die angegebene Dauerstufen normalisiert.

```
N_pars <- Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                              Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                              methGEV = "GEV",
                              formTyp = "FIX",
                              Gamma = -0.1,
                              SerieTyp = "INT")

N_pars
#>      Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta      KW
#> 1 16.88105 5.610762 -0.1 0.06259154 0.7499916 2.412742
```

Beim Ergebnis der Funktion `Parameter_Schaetzung()` handelt es sich um einen einzeiligen Dataframe, der die berechneten Parameter der Extremwertverteilung des Niederschlags enthält:

Mu - der GEV-Lokationsparameter, *Sigma* - der GEV-Skalenparameter, *Gamma* - der GEV-Formparameter, *Theta* - 1. Koutsoyiannis-Parameter, *Eta* - 2. Koutsoyiannis-Parameter,

während *KW* die Kruskal-Wallis-Teststatistik ist, die bei der Optimierung der Parameter erreicht wurde.

3.2 Schätzung der Niederschlagshöhe für angegebene Dauerstufen und Wiederkehrzeiten

Ziel ist die Berechnung der Wiederkehrzeiten von beobachteten Niederschlagshöhen in bestimmten Dauerstufen auf der Grundlage der zuvor berechneten Parameter der Extremwertverteilung.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Quantil_Schaetzung()` verwendet werden. Neben den Parametern (`N_pars`), den Dauerstufen (`Dauern`) und den Wiederkehrintervallen (`Tn`), sollte auch die GEV-Methode (`methGEV`) angegeben werden. In diesem Fall wird `SerieTyp = "VOL"` definiert, um Niederschlagshöhen (mm) als Output zu erhalten. Ist man an Niederschlagsintensitäten (mm/h) interessiert, lautet `SerieTyp = "INT"`.

```
H_quas <- Quantil_Schaetzung(N_pars,
                             Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                             Tn = c(1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100),
                             methGEV = "GEV",
                             SerieTyp = "VOL")
```

```
H_quas
#>      5      10      15      30      60      120      360      720      1440      2880      4320      10080
#> 1  5.95  8.48 10.09 12.98 16.12 19.60 26.22 31.32 37.20 44.16 48.96 60.48
#> 2  7.38 10.52 12.50 16.09 19.97 24.30 32.46 38.76 46.08 55.20 61.20 75.60
#> 3  8.26 11.77 13.99 18.01 22.36 27.20 36.36 43.44 51.60 61.44 68.40 84.00
#> 5  9.42 13.42 15.96 20.54 25.50 31.00 41.46 49.44 59.04 70.08 77.76 95.76
#> 10 11.21 15.97 18.98 24.43 30.34 36.90 49.32 58.92 70.08 83.52 92.16 114.24
#> 20 12.81 18.25 21.70 27.93 34.67 42.16 56.34 67.32 80.16 95.52 105.84 131.04
#> 30 13.93 19.86 23.61 30.39 37.72 45.88 61.32 73.20 87.12 103.68 115.20 142.80
#> 50 15.41 21.96 26.11 33.60 41.72 50.74 67.80 81.00 96.48 114.72 127.44 157.92
#> 100 17.52 24.98 29.69 38.22 47.44 57.70 77.10 92.04 109.68 130.56 144.72 178.08
```

Beim Ergebnis der Funktion *Quantil_Schaetzung()* handelt es sich um einen Dataframe, wobei die Zeilen die jeweiligen Wiederkehrintervalle beinhalten und die Spalten die definierten Dauerstufen.

3.3 Schätzung der Unsicherheitsbereiche

Ziel ist die Durchführung eines Bootstraps, um die Unsicherheit der Stichprobe bei der Anpassung der Parameter zu berücksichtigen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Unsicherheit_Schaetzung()* verwendet werden. Neben den bereits im Rahmen von *Parameter_Schaetzung()* und *Quantil_Schaetzung()* bekannten Argumenten zur Bestimmung von Parametern und Extremwerten sind drei weitere notwendig:

nBoots - zur Angabe der gewünschten Anzahl von Realisierungen, *rSeed* - eine beliebige Zufallszahl, um sicherzustellen, dass das Ergebnis reproduzierbar bleibt, *Konfidenzgrenzen* - zur Angabe der Quantils der oberen (*Ko*) und unteren Konfidenzintervallgrenzen (*Ku*).

Die geschätzten jährlichen Serien der maximalen Intensitäten werden *nBoots*-mal mit Zurücklegen neu gesampelt, um die Stichprobenunsicherheit zu berücksichtigen. Anschließend werden für jede Iteration die Parameter neu geschätzt. Auf diese Weise erhält man *nBoots* Realisierungen der Parameter, die als Grundlage für die Berechnung von Konfidenzintervallen der Parameter und Quantile verwendet werden.

```
KI <- Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                             Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                             methGEV = "GEV",
                             formTyp = "FIX",
                             Gamma = -0.1,
                             SerieTyp = "VOL",
                             Tn = c(1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100),
                             nBoots = 100,
                             rSeed = 42,
                             Konfidenzgrenzen = c(0.025, 0.975))

# Parameter-Informationen
PAR_KI <- KI$PAR_INFO
PAR_KI
#>      Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta
#> 2.5% 15.21135 4.609531 -0.1 0.03355093 0.7162939
#> 97.5% 18.94208 6.563952 -0.1 0.10152198 0.7830277
#> Mittelwert 16.82213 5.538642 -0.1 0.05990509 0.7477405
#> rel.Unsicherheit 22.17748 35.286995 0.0 113.46457235 8.9247275

# Quantils-Informationen
```

```
HN_KI <- KI$QUA_INFO
HN_KI
#> $`2.5%`
#>           5           10           15           30           60           120           360           720           1440           2880           4320           1000
#> 1  5.25800  7.57900  9.05375 11.58900 14.62875 18.0140 24.2370 28.851 34.080 40.068 43.920 53.7
#> 2  6.56950  9.33000 11.18600 14.36850 18.10850 22.2475 29.9340 35.817 42.480 50.400 55.440 67.2
#> 3  7.30800 10.39225 12.40025 15.98850 20.07800 24.7095 33.3510 39.954 47.520 56.160 61.542 73.9
#> 5  8.26175 11.79350 13.99925 18.07700 22.66225 27.9465 37.8480 45.291 53.874 63.840 69.840 84.0
#> 10 9.73500 13.88625 16.46825 21.34475 26.65600 32.8655 44.6625 53.451 63.600 75.108 82.422 100.8
#> 20 11.03925 15.75475 18.67675 24.27275 30.23975 37.2740 50.7255 60.891 72.240 85.188 93.942 114.2
#> 30 11.97975 17.06900 20.25725 26.32600 32.75400 40.3730 55.0170 66.051 78.240 92.868 101.862 123.4
#> 50 13.22550 18.79800 22.34350 29.02350 36.06350 44.4320 60.6285 72.828 86.160 102.468 112.320 136.0
#> 100 15.00700 21.26650 25.34025 32.88050 40.87075 50.2605 68.5800 82.434 97.440 116.160 127.440 154.5
#>
#> $`97.5%`
#>           5           10           15           30           60           120           360           720           1440           2880           4320           1000
#> 1  7.00525  9.63775 11.32300 14.41825 17.85050 21.4440 28.3515 34.092 40.572 48.480 54.378 68.
#> 2  8.59000 11.82575 13.89050 17.87000 22.09400 26.6725 35.0145 42.183 50.652 60.732 68.058 85.
#> 3  9.61675 13.17050 15.47575 20.03575 24.74225 29.7935 39.3630 47.349 56.652 68.412 76.320 95.
#> 5 10.98350 14.95675 17.62525 22.84400 28.16850 34.0545 45.1890 53.829 64.686 78.240 87.498 109.
#> 10 13.08650 17.82625 20.99975 27.23550 33.68925 40.7515 53.8860 64.023 76.926 93.120 104.058 131.
#> 20 14.96900 20.44200 24.06225 31.17675 38.67425 46.6305 61.6515 73.383 88.206 106.584 119.214 150.
#> 30 16.29575 22.28725 26.24275 33.99350 42.16275 50.8325 67.2315 79.989 96.126 116.664 130.356 163.
#> 50 18.03300 24.69300 29.09800 37.63125 46.72600 56.3460 74.5545 88.755 106.698 129.372 144.756 182.
#> 100 20.52650 28.15350 33.18850 42.89925 53.27350 64.2510 85.0290 101.367 121.830 147.612 165.294 208.
#>
#> $Mittelwert
#>           5           10           15           30           60           120           360           720           1440           2880           4320           1000
#> 1  6.0281  8.5196 10.0999 12.9676 16.0877 19.5724 26.1984 31.3188 37.3800 44.6112 49.4136 61.2
#> 2  7.4534 10.5366 12.4907 16.0382 19.8978 24.2096 32.4024 38.7396 46.2432 55.1664 61.1064 75.8
#> 3  8.3355 11.7845 13.9704 17.9397 22.2573 27.0784 36.2466 43.3344 51.7080 61.6896 68.3568 84.7
#> 5  9.4951 13.4247 15.9157 20.4376 25.3559 30.8484 41.2920 49.3632 58.9128 70.2624 77.8824 96.5
#> 10 11.2848 15.9555 18.9170 24.2935 30.1403 36.6696 49.0854 58.6860 70.0296 83.5104 92.5272 114.8
#> 20 12.8877 18.2224 21.6055 27.7462 34.4252 41.8834 56.0598 67.0224 79.9824 95.3904 105.7320 131.0
#> 30 14.0156 19.8184 23.4972 30.1768 37.4402 45.5508 60.9690 72.8808 86.9976 103.7376 114.9768 142.4
#> 50 15.4929 21.9077 25.9751 33.3589 41.3892 50.3544 67.3992 80.5800 96.1680 114.6864 127.1232 157.5
#> 100 17.6112 24.9036 29.5272 37.9207 47.0505 57.2426 76.6170 91.5936 109.3056 130.3584 144.4320 179.0
#>
#> $rel.Unsicherheit
#>           5           10           15           30           60           120           360           720           1440           2880           4320
#> 1 28.98509 24.16487 22.46804 21.81784 20.02617 17.52468 15.70516 16.73436 17.36758 18.85625 21.164
#> 2 27.10843 23.68648 21.65211 21.83225 20.02985 18.27787 15.67939 16.43280 17.67179 18.72879 20.649
#> 3 27.69780 23.57546 22.01440 22.56030 20.95605 18.77511 16.58638 17.06496 17.66071 19.86072 21.618
#> 5 28.66478 23.56291 22.78254 23.32466 21.71585 19.80005 17.77826 17.29629 18.35255 20.49460 22.672
#> 10 29.69924 24.69368 23.95464 24.24826 23.33504 21.50555 18.79072 18.01452 19.02910 21.56857 23.383
#> 20 30.49225 25.72246 24.92652 24.88269 24.50095 22.33940 19.48990 18.63854 19.96189 22.42993 23.901
#> 30 30.79426 26.33033 25.47325 25.40859 25.13007 22.96228 20.03395 19.12438 20.55919 22.93865 24.782
#> 50 31.03034 26.90835 26.00375 25.80346 25.76155 23.66030 20.66197 19.76545 21.35638 23.45875 25.515
#> 100 31.34085 27.65464 26.57973 26.42027 26.36051 24.44071 21.46913 20.67066 22.31359 24.12733 26.208
```

Beim Ergebnis der Funktion *Unsicherheit_Schaetzung()* handelt es sich um eine Liste mit enthaltenen Parameterinformationen *PAR_INFO* und Quantils-Informationen *QUA_INFO*. Die beiden Einträge in der Liste enthalten Informationen über die angegebenen Quantile für die Berechnung der Grenzen des Konfiden-

zintervalls, den Mittelwert der Realisierungen sowie die relative Unsicherheit $(K_o - K_u)/K$.

3.4 Darstellung der lokal geschätzten Niederschlagshöhen unter Berücksichtigung des Unsicherheitsbereichs

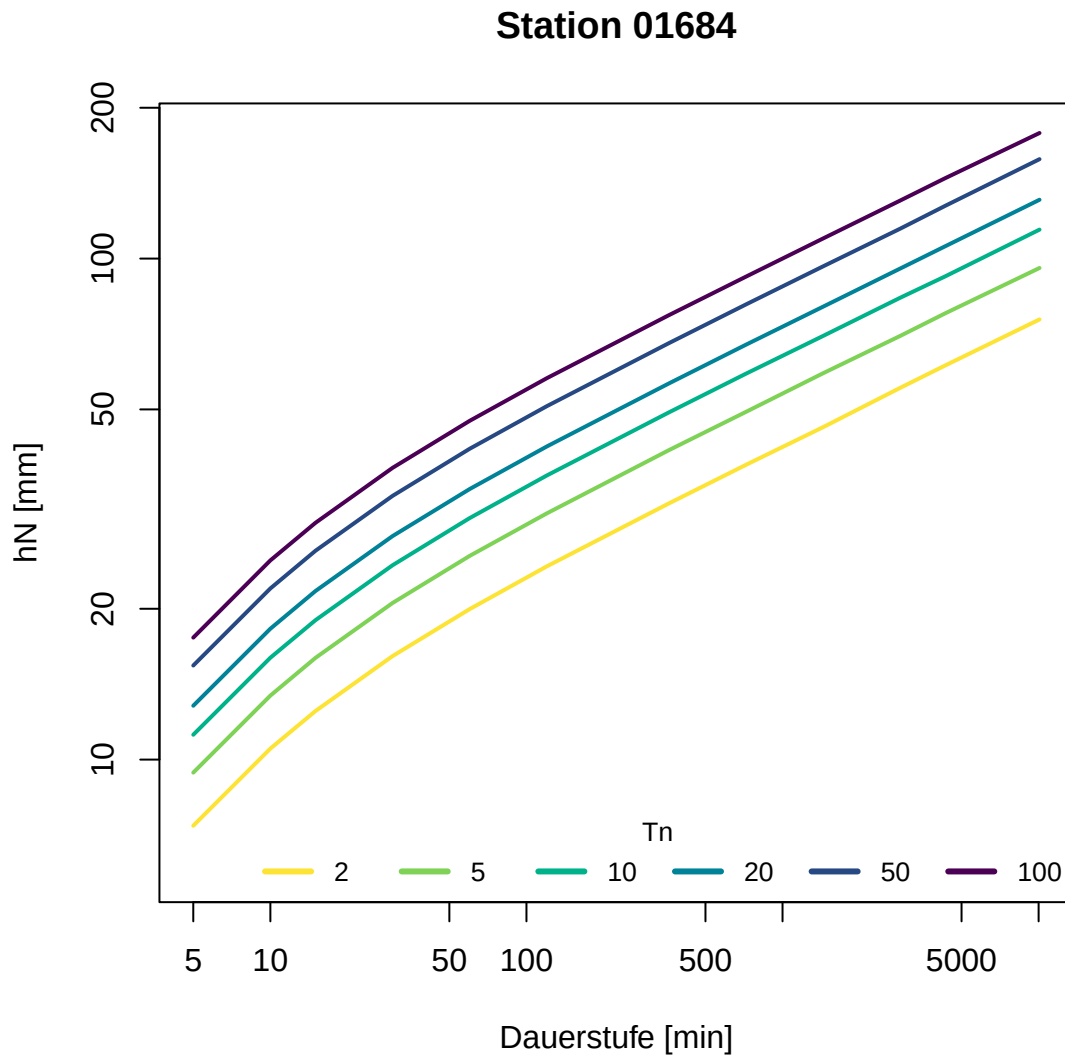
Der folgende Beispiel beinhaltet die Visualisierung der Niederschlagshöhen nach Dauerstufe und Wiederkehrzeit an der Station Görlitz.

```
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
Tn_Farbe <- hcl.colors(6, palette = "viridis") |> rev()

plot(Dauern, H_quas["2", ], type = "l", lwd = 2, lty = 1, log = "xy", col = Tn_Farbe[1],
     ylab = "hN [mm]", ylim = range(H_quas), xlab = "Dauerstufe [min]",
     main = "Station 01684")

lines(Dauern, H_quas["5",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[2])
lines(Dauern, H_quas["10",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[3])
lines(Dauern, H_quas["20",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[4])
lines(Dauern, H_quas["50",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[5])
lines(Dauern, H_quas["100",],lwd = 2, col = Tn_Farbe[6])

legend("bottomright", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), lty = 1, lwd = 3, col = Tn_Farbe,
     cex = 0.8, title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```

Im folgenden Beispiel wird die 100-jährliche Niederschlagshöhe auf Basis der lokalen Extremwertstatistik über alle Dauerstufen hinweg visualisiert (rot). Der Mittelwert sowie das Konfidenzintervall der *nBoots* Realisierungen werden ebenfalls im Vergleich dargestellt (blau).

```
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

plot(Dauern, H_quas["100", ], type = "l", lwd = 2, lty = 2, log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ]), col = "red",
     ylab = "hN [mm]", xlab = "Dauerstufe [min]", main = "Station 01684, Tn = 100")

polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(HN_KI$`2.5%`["100", ],
     rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])), col = "royalblue", border = NA)

lines(Dauern, HN_KI$Mittelwert["100",], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)

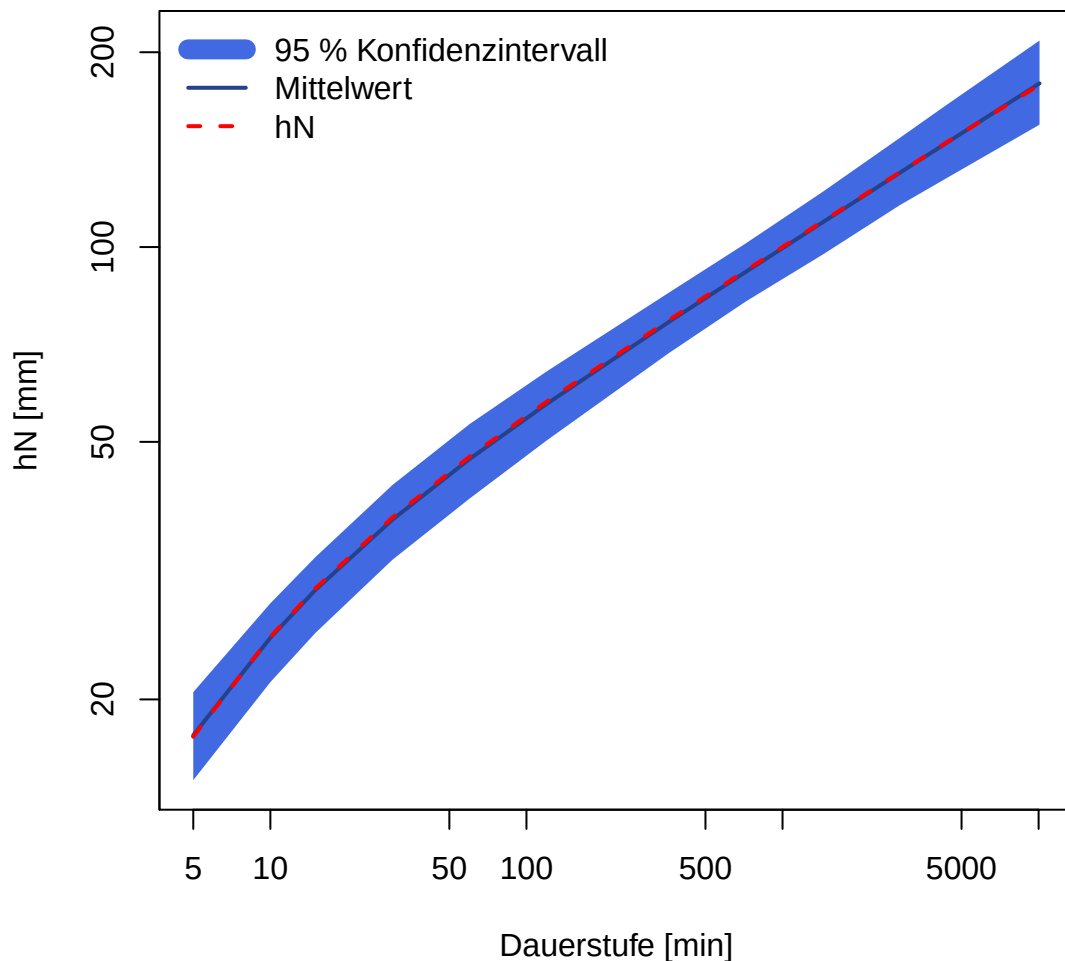
lines(Dauern, H_quas["100",], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
```

```

legend("topleft",
      c("95 % Konfidenzintervall", "Mittelwert", "hN"),
      col = c("royalblue", "royalblue4", "red"),
      lty = c(1, 1, 2),
      lwd = c(10, 2, 2),
      bty = "n")

```

Station 01684, Tn = 100



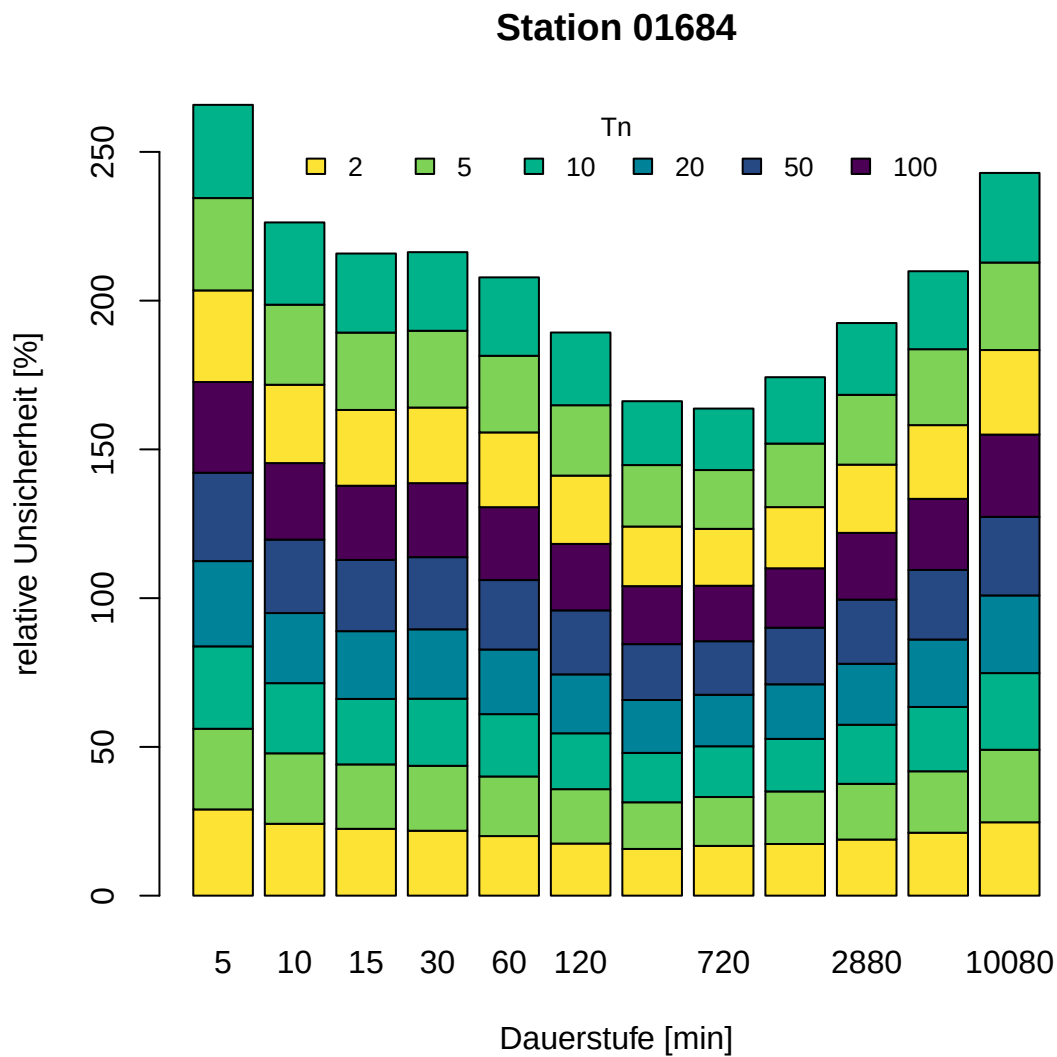
Das nachfolgende Beispiel zeigt drei Möglichkeiten der Visualisierung von berechneten relativen Unsicherheiten $(K_o - K_u)/K$ aus dem *nBoots* Bootstrapping als eine Möglichkeit, die Unsicherheit [%] zu quantifizieren.

```

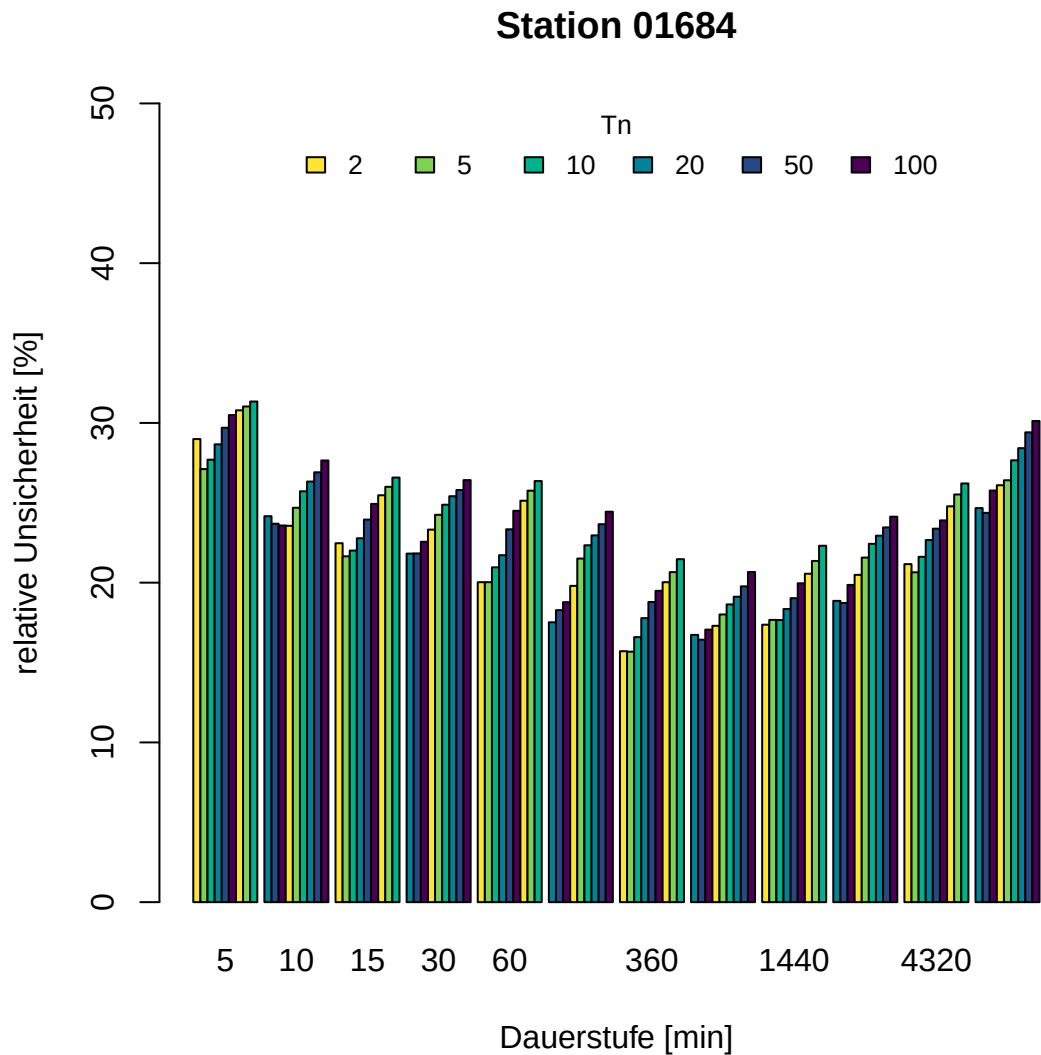
KI_relUC <- round(HN_KI$rel.Unsicherheit, 2)

# Option 1
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, ylab = "relative Unsicherheit [%]", xlab = "Dauerstufe [min]",
        main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
      title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")

```

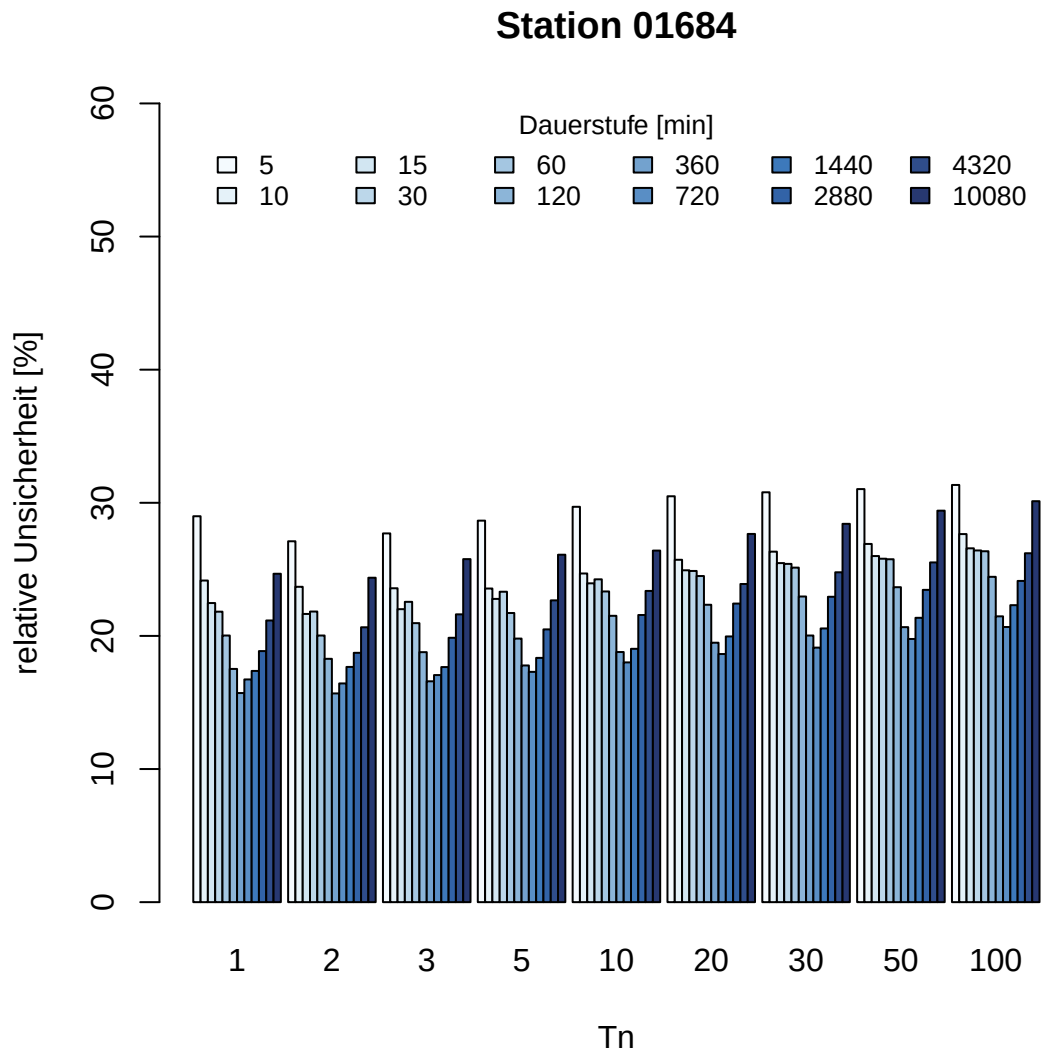


```
# Option 2
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0,50), ylab = "relative Unsicherheit [%]",
        xlab = "Dauerstufe [min]", main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
       title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```



```
# Option 3
Dauer_Farbe = hcl.colors(dim(KI_relUC)[2], "blues", rev = TRUE)

barplot(as.matrix(t(KI_relUC)), col = Dauer_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 60),
        ylab = "relative Unsicherheit [%]", xlab = "Tn", main = "Station 01684")
legend("top", legend = Dauern, fill = Dauer_Farbe, cex = 0.8, title = "Dauerstufe [min]",
        bty = "n", ncol = 6)
```



3.5 Schätzung der Wiederkehrzeiten nach Dauerstufe und Niederschlagshöhe

Mit der geschaffenen Grundlage ist es nun möglich, die Jährlichkeit eines beobachteten Niederschlagsereignisses pro gewählter Dauerstufe zu bestimmen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Tn_Schaetzung()` verwendet werden. Als Argumente gehen die geschätzten Parameter der Extremwertverteilung N_pars , die beobachtete Niederschlagsmenge hN in mm sowie die betrachtete Dauerstufe $Dauern$ ein. Zudem ist anzugeben, ob Parameter für die Gumbel- oder GEV-Verteilung verwendet wurden.

Während eines Starkregenereignisses am 18.07.2010 wurden an der Station Görlitz eine Niederschlagshöhe von 58.6 mm innerhalb von 6 Stunden gemessen. Basierend auf den geschätzten Parametern beträgt die bestimmte Wiederkehrzeit somit:

```
Tn_Ereignis <- Tn_Schaetzung(N_pars, hN = 58.6, Dauern = 360, methGEV = "GEV")
Tn_Ereignis
```

```
#>      hN      D Tn
#> 1 58.6 360 23
```

Die Funktion `Tn_Schaetzung()` gibt einen Dataframe mit der beobachteten Regenhöhe hN (mm), der Dauerstufe D (min) und der geschätzten Wiederkehrzeit Tn (a) zurück.

4. Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-2020

Für einen bestimmten Ort ist es auch möglich, die örtlich geschätzte Statistik mit den Bemessungsniederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD-2020 zu vergleichen. In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie die erforderlichen Informationen aus dem Datensatz KOSTRA-DWD-2020 extrahiert und mit den lokal berechneten Informationen verglichen werden können.

Die Funktion `Kostra2020_hN_Schaetzung()` benötigt hierfür definierte Standortkoordinaten, Dauerstufen und Wiederkehrzeiten, um die entsprechende Bemessungsniederschlagshöhe (hN) sowie den Unsicherheitsbereich (wenn Argument `Unsicherheit = TRUE`) aus dem Datensatz zu extrahieren.

```
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

Tn <- c(1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100)

station <- data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621, geoLaenge = 14.9506)

H_quas_Kostra <- Kostra2020_hN_Schaetzung(Standorte = station,
                                          Dauern = Dauern,
                                          Tn = Tn,
                                          Temp_Pfad = "./",
                                          Unsicherheit = TRUE)

# Umformatierung der Regenhöhen, damit diese strukturell dem Objekt H_quas entsprechen
Hn_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_HN
Hn_Kostra <- matrix(unlist(Hn_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = length(Tn), byrow = FALSE)
Hn_Kostra <- as.data.frame(Hn_Kostra)
rownames(Hn_Kostra) <- Tn
colnames(Hn_Kostra) <- Dauern
Hn_Kostra
#>      5    10    15    30    60    120    360    720    1440    2880    4320    10080
#> 1    6.3    8.5    9.9   12.5   15.4   18.7   25.2   30.3   36.4   43.8   48.7   60.9
#> 2    8.0   10.8   12.6   15.8   19.5   23.7   31.9   38.4   46.2   55.5   61.7   77.2
#> 3    9.0   12.2   14.2   17.9   22.0   26.8   36.1   43.4   52.2   62.7   69.8   87.2
#> 5   10.4   14.0   16.4   20.6   25.4   30.9   41.6   50.0   60.1   72.2   80.3   100.5
#> 10   12.3   16.7   19.5   24.5   30.2   36.7   49.5   59.5   71.5   85.9   95.6   119.5
#> 20   14.4   19.5   22.7   28.5   35.1   42.7   57.6   69.3   83.3   100.0   111.3   139.2
#> 30   15.7   21.3   24.8   31.2   38.4   46.7   62.9   75.7   91.0   109.3   121.6   152.0
#> 50   17.4   23.6   27.5   34.6   42.6   51.9   69.9   84.1   101.0   121.4   135.1   168.9
#> 100  19.9   27.0   31.4   39.6   48.7   59.3   79.9   96.1   115.5   138.7   154.4   193.1

# Umformatierung der Unsicherheiten, damit diese strukturell dem Objekt H_quas entsprechen
UC_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_UC
UC_Kostra <- matrix(unlist(UC_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = length(Tn), byrow = FALSE)
UC_Kostra <- as.data.frame(UC_Kostra)
rownames(UC_Kostra) <- Tn
colnames(UC_Kostra) <- Dauern
```

```
UC_Kostr
#>      5 10 15 30 60 120 360 720 1440 2880 4320 10080
#> 1    12 13 15 17 17 17 14 13 13 13 14 17
#> 2    12 15 17 19 20 19 16 15 14 14 14 16
#> 3    12 15 18 20 21 20 17 16 15 14 15 16
#> 5    13 16 19 21 22 21 18 17 16 15 15 16
#> 10   13 18 20 22 23 22 20 18 17 16 16 17
#> 20   14 18 21 23 24 23 20 19 17 16 16 17
#> 30   14 19 21 24 24 24 21 19 18 17 17 17
#> 50   15 19 22 24 25 24 21 20 18 17 17 17
#> 100  15 20 22 25 25 25 22 20 19 18 17 18

# Da die KOSTRA-DWD-2020 Unsicherheiten in Prozent angegeben sind, kann die
# obere und untere Konfidenzgrenze wie folgt berechnet werden:
Hn_Kostr_Ku <- Hn_Kostr - round(Hn_Kostr * UC_Kostr / 100, 2)
Hn_Kostr_Ko <- Hn_Kostr + round(Hn_Kostr * UC_Kostr / 100, 2)
```

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Erweiterung der unter 3.4 erzeugten Abbildung zum Vergleich der 100-jährlichen Niederschlagshöhe auf Basis der lokalen Extremwertstatistik (rot) mit dem Mittelwert sowie dem Konfidenzintervall der *nBoots* Realisierungen (blau) im Vergleich zur Bemessungsniederschlagshöhe (schwarz) und dem Unsicherheitsbereich (grau) gem. KOSTRA-DWD-2020.

```
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

plot(Dauern, H_quas["100", ],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ],
                  Hn_Kostr_Ku["100", ], Hn_Kostr_Ko["100", ]),
     col = "red",
     ylab = "hN [mm]",
     xlab = "Dauer [min]",
     main = "Station 01684, Tn = 100")

polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(Hn_Kostr_Ku["100", ], rev(Hn_Kostr_Ko["100", ])),
        col = "lightgrey",
        border = NA)
polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(HN_KI$`2.5%`["100", ], rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])),
        col = "royalblue",
        border = NA)

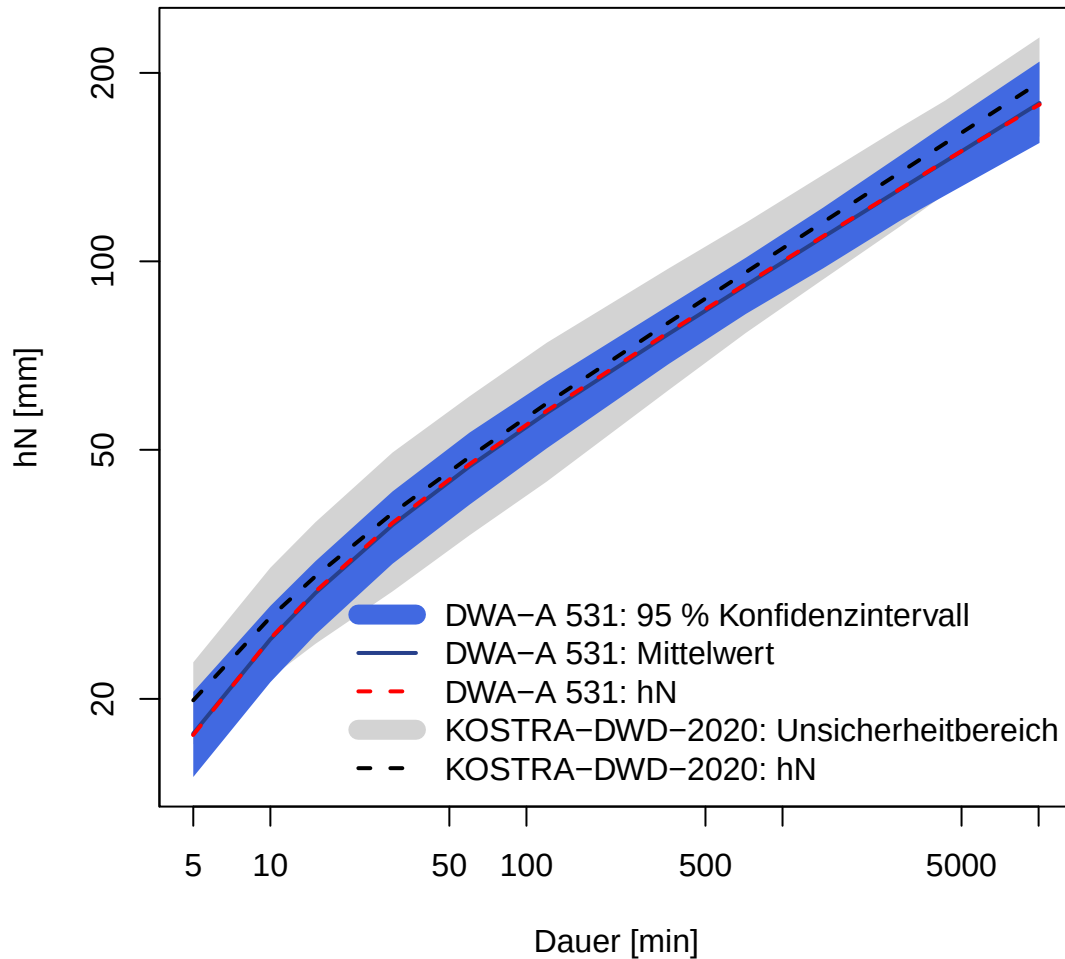
lines(Dauern, HN_KI$Mittelwert["100", ], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(Dauern, H_quas["100", ], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(Dauern, Hn_Kostr["100", ], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("bottomright",
      c("DWA-A 531: 95 % Konfidenzintervall",
        "DWA-A 531: Mittelwert",
        "DWA-A 531: hN",
        "KOSTRA-DWD-2020: Unsicherheitbereich",
        "KOSTRA-DWD-2020: hN"),
```



```
col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
bty = "n")
```

Station 01684, Tn = 100



Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit zur Darstellung der Niederschlagshöhen in der Dauerstufe von 60 Minuten für die Wiederkehrzeiten von 2 bis 100 Jahren, entsprechend der durchgeführten extremwertstatistischen Analyse der Stationsdaten (rot) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz). Die 95 %-Konfidenzintervalle aus der lokalen Analyse (blau) und aus KOSTRA-DWD-2020 (grau) werden ebenfalls dargestellt.

```
plot(Tn, H_quas[, "60"],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "x",
     ylim = range(15, 70),
```

```

col = "red",
ylab = "hN [mm]",
xlab = "Tn",
main = "Station 01684, D = 60min")

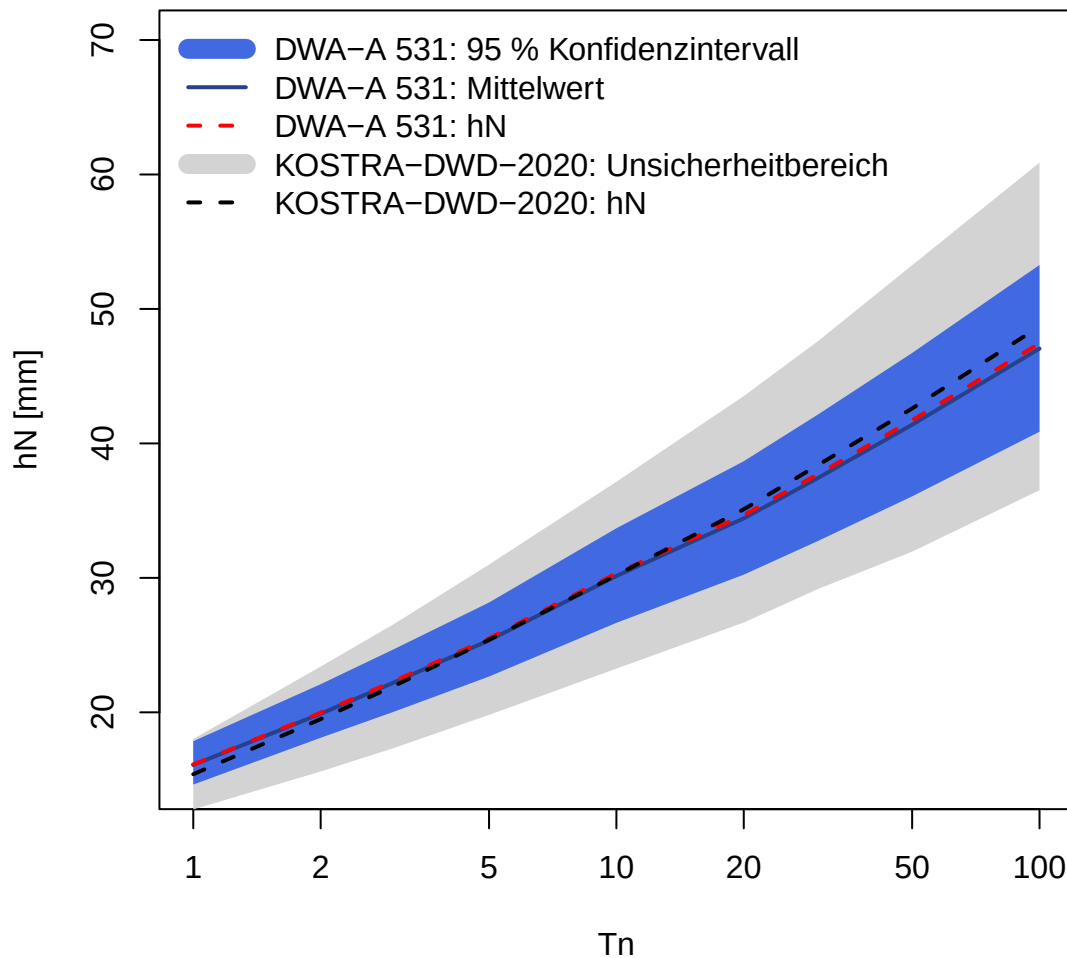
polygon(c(Tn, rev(Tn)), c(Hn_Kostra_Ku[, "60"], rev(Hn_Kostra_Ko[, "60"])),
  col = "lightgrey",
  border = NA)
polygon(c(Tn, rev(Tn)), c(HN_KI$`2.5%`[, "60"], rev(HN_KI$`97.5%`[, "60"])),
  col = "royalblue",
  border = NA)

lines(Tn, HN_KI$Mittelwert[, "60"], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(Tn, H_quas[, "60"], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(Tn, Hn_Kostra[, "60"], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft",
  c("DWA-A 531: 95 % Konfidenzintervall",
    "DWA-A 531: Mittelwert",
    "DWA-A 531: hN",
    "KOISTRA-DWD-2020: Unsicherheitbereich",
    "KOISTRA-DWD-2020: hN"),
  col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
  lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
  lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
  bty = "n")

```

Station 01684, D = 60min



Die Funktion *Kostra2020_Parameter()* liest für definierte Standortkoordinaten die entsprechenden Parameter der Extremwertverteilung aus KOSTRA-DWD-2020. Im folgenden Beispiel werden die Parameter für den Standort der Station Görlitz bezogen. Im Anschluss wird die bereits bekannte Funktion *Tn_Schaetzung()* verwendet, um die Wiederkehrzeit der beobachteten Niederschlagsmenge *hN* in der angegebenen Dauerstufe zu schätzen.

```
kostraParameter <- Kostra2020_Parameter(Standorte = station)

Hn_Tn_Kostra <- Tn_Schaetzung(kostraParameter, hN = 58.6, Dauern = 360, methGEV = "GEV")
Hn_Tn_Kostra
#>      hN      D Tn
#> 1 58.6 360 21
```

Fazit

Diese Vignette zeigt, wie mit dem Paket **Nextreme** eine lokale Extremwertanalyse gemäß Arbeitsblatt DWA-A 531 durchgeführt werden kann. Am Beispiel der Station Görlitz wurde der gesamte Analyseprozess detailliert dargestellt. Das Paket bietet damit ein leistungsfähiges Werkzeug für die praxisnahe Starkregenanalyse.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu den Funktionen finden Sie in der Paketdokumentation oder mit dem Befehl `?function` in R. Bei Fragen oder Feedback wenden Sie sich gerne an den Maintainer des Paketes.